JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

TAHUN AKADEMIK 2021/2022

UJIAN TENGAH SEMESTER

Matakuliah	: Pengolahan Sinyal Digital	Kode Matakuliah	: 16TTE4062
K e l a s	: 2A/B	Sifat	: buka buku
Dosen	: Hertog Nugroho, Rahmawati Hasanah	Hari/Tanggal	: Selasa, 22 Maret 2022
		Waktu	: 60 menit

1. Tentukan, apakah fungsi2 berikut ini linear atau tidak:
   a. $y[n] = \sin(x[n])$
   b. $y[n] = x[n]\text{-}x[n\text{-}1]$
   c. $y[n] = \sum_{n=0}^{N} 5.x[n]$

2. Untuk pasangan2 data $x[n]$ dan $h[k]$ berikut ini, tentukan $y[m]=x[n] * h[k]$:
   a. x[n] = [2 3 -1 -2], h[k] = [-1 2 3 -1]
   b. x[n] = [5 2 1], h[k] = [-1 2 -3 4 -5]
   c. x[n] = [2 1], h[k] = [1 2 3 4 5 6 7]

3. Bila $x[n]$ = [1 -3 2 -1] dan $h[k]$ = [-1 2 1],
   tentukanlah:
   a. $y[m] = x[n] \bullet h[k]$
   b. $y[m] = h[k] \bullet x[n]$